الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مديرية التربية لولاية تيزي وزو — السنة الدراسية : 2024/2023

متوسطة : بلغيت عاشور - أقبيل - — المدة : ساعة ونصف

إختبار الثلاثي الأول في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا — مستوى : ثانية متوسط

الجزء الأول : ( 12 نقطة )

التمرين الأول: ( 06 نقاط)

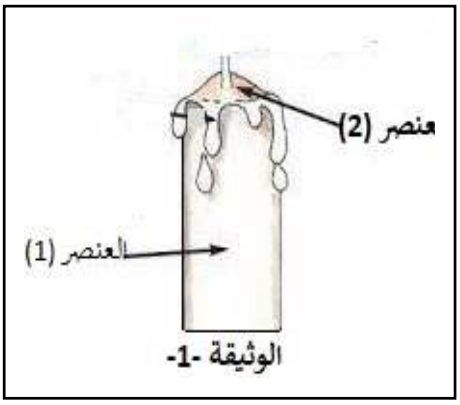
أثناء مراجعة أحمد لدروسه ليلا ، إنقطع التيار الكهربائي فأشعل شمعة فاخبر أخاه أن الشمعة تتكون من عنصرين (1) و (2) و يحدث لهما تحولين مختلفين، لاحظ الوثيقة -1-.

1 – هل ما قاله أحمد صحيح ؟ أذكر التحولات التي حدثت لكلا العنصرين أثناء إشعال الشمعة .

2 – كيف نميّز بين التحولين السابقين ؟

3 – عند إحتراق العنصر (2) من الشمعة تنتج مواد جديدة و هي بخار الماء و غاز ثنائي أكسيد الكربون .

أ – أكمل الجدول التالي :



الوثيقة -1-

| المواد بعد التحول | المواد قبل التحول |
|---|---|
| | |

ب – برأيك هل الكتلة محفوظة عند إشعال الشمعة ؟ علّل جوابك ؟

التمرين الثاني: (06 نقاط)

1 – أكمل الجدول التالي بما يناسب:

| الجزيء | عدد و نوع الذرات | النموذج الجزيئي | الصيغة الكيميائية |
|---|---|---|---|
| غاز الكلور | | | |
| | ذرة كربون و أربع ذرات هيدروجين | | |
| | | | |
| غاز ثنائي أكسيد الكربون | | | |

الجزء الثاني : ( 08 نقاط )

الوضعية الإدماجية ( 08 نقاط )

في إحدى التجارب الكيميائية التي قام بها محمّد الذي يدرس في السنة الثانية متوسط " تجربة الطباشير مع روح الملح " المبينة في الوثيقة-2- بمساعدة أستاذه حيث أدخل قطعة طباشير داخل بالون و اغلق به حوجلة تحتوي على حجم من روح الملح ، لكن تبادرت في ذهنه عدّة تساؤلات .

بما أنك تلميذ في السنة الثانية متوسط ساعد محمّد و ذلك بالإجابة على تساؤلاته :

1 - بعد وضع قطعة الطباشير في روح الملح ، ماذا ستلاحظ ؟

2 - ما هو الغاز المنطلق علما أنه يعكر رائق الكلس ( ماء الجير ) ؟ مثّله بالنموذج الجزيئي .

- ما نوع التحوّل الحادث ؟ برّر جوابك ؟

3 - ما هي قيمة الكتلة بعد التحوّل ؟ برّر جوابك ؟



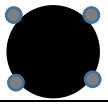
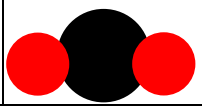
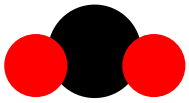
الوثيقة -2-

لكل شيء ثمن وأيضاً النجاح، وثمن النجاح هو الاجتهاد والإرادة

بالتوفيق للجميع من أستاذة المادة

موقع الدراسة
eddirasa.com

# تصحيح إختبار الثلاثي الأول

| التمرين | السؤال | التصحيح النموذجي | العلامة مجزأة |
|---|---|---|---|
| الأول | س1 | - ما قاله أحمد صحيح .<br>التحولات هي : إحتراق الفتيل كيميائي .أما إنصهار الشمع تحول فيزيائي | 0.5 ن<br>1 ن |
| | س2 | - التمييز بين التحولين :<br>التحول الفيزيائي: يمكن إسترجاع المادة في أغلب الحالات ، لا تتغير طبيعة المادة و لا يوجد إنتاج مواد جديدة .<br>التحول الكيميائي : لا يمكن إسترجاع المادة ، تتغير طبيعة المادة و يوجد إنتاج مواد جديدة . | 0.75 ن<br>0.75 ن |
| | س3 | أ -<br>المواد بعد التحول: بخار الماء + غاز ثنائي أكسيد الكربون<br>المواد قبل التحول: الفتيل + غاز الأكسيجين | 1 ن |
| | | ب – الكتلة محفوظة عند إشعال الشمعة<br>التعليل: لأن في التحولين الفيزيائي و الكيميائي الكتلة تبقى محفوظة . | 1 ن<br>1 ن |
| الثاني | س1 | الجزيء: غاز الكلور — عدد و نوع الذرات: نرتين كلور — النموذج الجزيئي:  — الصيغة الكيميائية: $Cl_2$<br>الجزيء: غاز الميثان — عدد و نوع الذرات: ذرة كربون و أربع ذرات كربون — النموذج الجزيئي:  — الصيغة الكيميائية: $CH_4$<br>الجزيء: غاز الهيدروجين — عدد و نوع الذرات: نرتين هيدروجين — النموذج الجزيئي:  — الصيغة الكيميائية: $H_2$<br>الجزيء: غاز ثنائي أكسيد الكربون — عدد و نوع الذرات: ذرة كربون و نرتين أكسيجين — النموذج الجزيئي:  — الصيغة الكيميائية: $CO_2$ | 1.5 ن<br>1.5 ن<br>0.75 ن<br>1.75 ن<br>0.5 ن |
| الثانية | س1 | - الملاحظة:<br>- تأكل الطباشير .<br>- حدوث فوران .<br>- إنتفاخ البالون . | 1 ن |
| | س2 | - الغاز المنطلق هو غاز ثنائي أكسيد الكربون<br>تمثيله الجزيئي:  <br>- نوع التحول : كيميائي<br>التبرير: لا يمكن إسترجاع المادة ، طبيعة المادة تغيرت ، يوجد إنتاج مواد جديدة منها المحلول و غاز ثاني أكسيد الكربون . | 1 ن<br>1 ن<br>1 ن<br>1 ن |
| | س3 | - قيمة الكتلة هي : 232 .9 g<br>التبرير: لأن في التحول الكيميائي الكتلة تبقى محفوظة . | 1 ن<br>1 ن |

موقع الدراسة
eddirasa.com